DATATHON – FASE 5

Análise Preditiva de Indicadores Educacionais - Datathon Passos Mágicos 2024

PASSOS MÁGICOS

FIAP + alura

PÓS TECH

CONTEXTO E OPORTUNIDADE

TRANFORMANDO VIDAS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO

A Associação Passos Mágicos tem uma trajetória de **32 anos de atuação**, trabalhando na transformação da vida de crianças e jovens de baixa renda, os levando a melhores oportunidades de vida. A transformação, idealizada por **Michelle Flues** e **Dimetri Ivanoff**, começou em 1992, atuando dentro de orfanatos, no município de Embu-Guaçu.

Em **2016**, depois de anos de atuação**, decidem ampliar o programa** para que mais jovens tivessem acesso a essa fórmula mágica para transformação que inclui:

- educação de qualidade Cada regional
- auxílio psicológico/psicopedagógico
- ampliação de sua visão de mundo e protagonismo

Foi então que passaram a atuar como um projeto social e educacional, criando assim a **Associação Passos Mágicos**.

METODOLOGIA

TRANSFORMANDO DADOS EM OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS

Para auxiliar a instituição continuar crescendo, usamos uma abordagem analítica rigorosa baseada em dados. Para isso, usamos:

- **Análise Exploratória:** Estatísticas descritivas, correlações, distribuições
- **Engenharia de Features:** 12 indicadores + 4 features derivadas + Tratamento dos dados nulos e vazios
- **Modelagem Preditiva:** Random Forest + Gradient Boosting + Xgboost para realizar previsão de risco de defasagem
- **Validação:** Validação cruzada 5-fold, métricas múltiplas
- **Implementação:** Aplicação Streamlit interativa

SCIKIT-LEARN

STREAMLIT

PANDAS

PYTHON

OBJETIVO DO PROJETO

USANDO DADOS E INTELIGÊNCIA COMO ATIVO DE MUDANÇA

O nosso objetivo é desenvolver um sistema inteligente de análise e previsão para identificar alunos em risco de defasagem educacional, permitindo intervenções mais rápidas e efetivas através de:

- Análise exploratória profunda de **3.030 alunos (2022-2024)**
- Modelagem preditiva com **XGBoost** (**78.6%** acurácia, **0.8592** ROC AUC)
- Comparação de **3 modelos** (XGBoost vs Random Forest vs Gradient Boosting)
- **Dashboard** interativo com **15+** visualizações
- **Respostas completas** para **11** perguntas **estratégicas**
- Análises por **faixas**, **temporal** e **multivariada**
- Previsão interativa em **tempo real**

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PARA A PASSOS MÁGICOS CONTINUAR EVOLUINDO!!!

Recomendações Principais

- Intensificar suporte pedagógico (IPP é crítico)
- Implementar feedback realista (81% dos alunos superestimam)
- Aumentar engajamento (correlação forte com desempenho)
- Usar o modelo para identificar risco proativamente
- Focar em qualidade de aprendizado, não apenas progressão

Insights Principais

- Desempenho e suporte pedagógico são motores centrais
- Adequação ao nível melhorou 19.6% em 3 anos
- Desempenho acadêmico caiu em 2024 (preocupante)
- Percepção dos alunos é pouco aderente à realidade
- Modelo preditivo tem excelente performance

OBRIGADO!

Amaury Junior
William Mendes

PASSOS MÁGICOS

FIAP + alura
PÓS TECH